

Kibocsátás dátuma 24-nov.-2010

Felülvizsgálat dátuma 29-szept.-2023

Átdolgozás száma 5

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Termékleírás: | <b>Mangán</b>               |
| Cat No. :     | <b>317440000; 317442500</b> |
| CAS sz        | 7439-96-5                   |
| EK-szám       | 688-447-3                   |
| Összegképlet  | Mn                          |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mail cím** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

Tűzveszélyes szilárd anyagok

2. kategória (H228)

## **Egészségügyi veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Környezeti veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **2.2. Címkézési elemek**



Jelzőszó

Figyelem

## **Veszélyre utaló mondatok**

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag

## **Óvatosságra intő mondatok**

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P370 + P378 - Tűz esetén: az oltáshoz száraz homok, száraz vegyszer vagy alkoholálló hab használandó

## **2.3. Egyéb veszélyek**

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.

Mérgező a szárazföldi gerincesekre

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

### **3.1. Anyagok**

| Összetevő | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Mangán    | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | <=100         | Flam. Sol. 2 (H228)                          |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                        |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                        |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                       |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                                                    |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                            |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehesse a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok  
Száraz vegyszer.

Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos  
Víz.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Éghető anyag.

Veszélyes égéstermékek  
Mangánoxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Kerülje a porképzést.

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Nem szabad kiengedni a környezetbe. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

**7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Kerülje a porképzést.

**Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Nitrogén alatt tartandó.

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Felhasználás laboratóriumban

**8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM****8.1. Ellenőrzési paraméterek****Expozíciós határértékek**

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.) EU - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

| Összetevő | Európai Unió                                                              | Egyesült Királyság                                                                                                                               | Franciaország                              | Belgium                            | Spanyolország                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(15min) TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő | Olaszország                                                | Németország                                   | Portugália                                                          | Hollandia                                                          | Finnország                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mangán    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------|
|  |  | exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | horas | uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------|

| Összetevő | Ausztria                                                                                     | Dánia                                                                                                                                                                    | Svájc                                   | Lengyelország                                                                           | Norvégia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated; exceptions<br>possible, see footnote 9<br>inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated; exceptions<br>possible, see footnote 9<br>respirable fraction |

| Összetevő | Bulgária                   | Horvátország                                                                                                                                   | Írország                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ciprus                                                    | Cseh Köztársaság                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; inhalable<br>fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; respirable<br>fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction of<br>aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction of<br>aerosol |

| Összetevő | Észtország                                                                                                            | Gibraltár                                                           | Görögország                                               | Magyarország                                                                              | Izland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Mn<br>fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume,<br>respirable dust |

| Összetevő | Lettország                                                | Litvánia                                                                                                         | Luxemburg                                                                           | Málta                                                    | Románia                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Összetevő | Oroszország | Szlovák Köztársaság        | Szlovénia                         | Svédország                   | Törökország |
|-----------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
| Mangán    |             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 |             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|  |  |                    |                                                                                       |                                                             |  |
|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|  |  | inhalable fraction | inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|

## Biológiai határértékek

List forrás

| Összetevő | Olaszország | Finnország | Dánia | Bulgária | Románia                                  |
|-----------|-------------|------------|-------|----------|------------------------------------------|
| Mangán    |             |            |       |          | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift |

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                    | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Légzésvédelem                           | Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.                                                                                                                                  |
| Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket |
| Kisméretű / laboratóriumi használatra   | Biztosítson megfelelő szelloztetést                                                                                                                                                      |
| Környezeti expozíció-ellenőrzések       | Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.                                                                              |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                                   |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Por Szilárd                                       |                                            |
| Külső jellemzők                       | Sötétbarna                                        |                                            |
| Szag                                  | Nem áll rendelkezésre információ                  |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 1260 °C / 2300 °F                                 |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | 1900 °C / 3452 °F                                 |                                            |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                                  | Szilárd                                    |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ                  |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ                  | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| pH                                    | Nem alkalmazható                                  |                                            |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                                  | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | Oldhatatlan                                       |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ                  |                                            |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                                   |                                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre információ                  |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat                        |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                                  | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Között szemcseméret-eloszlás (tartomány) -40 mesh |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Összegképlet                | Mn                                                                                      |
| Molekulasúly                | 54.94                                                                                   |
| Tűzvesélyes szilárd anyagok | égési sebesség vagy égési idő = > 5 minutes and <= 10 minutes > 2.2 mm/s vagy < 45 secs |
| Párolgási sebesség          | A láng áthaladt-e a nedvesített zónán - Nem<br>Nem alkalmazható - Szilárd               |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 10.2. Kémiai stabilitás

Érzékeny nedvességre.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció  
Veszélyes reakciók

Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Kitettség nedvességnek.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Bázisok. Halogének.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Mangánoxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat

| Összetevő | LD50 orális           | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Mangán    | LD50 = 9 g/kg ( Rat ) | -                    | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat

##### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek

Nincs ismert.

j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

Egyéb káros hatások

A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

| Összetevő | Édesvíz hal                                                   | vízibolha | Édesvízi algák |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Mangán    | LC50: > 3.6 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss) |           |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termék nehézfémeket tartalmaz. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást.

Perzisztencia

Lebonthatóság

Lebomlás a szennyvíztisztító  
telep

Különleges előkezelés szükséges

Vízben oldhatatlan, fennmaradhat.

Nem releváns szervesanyagoknál.

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesanyagokat nem szükséges értékelni.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin rendszert károsító<br>vonatrkozó információ | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

Európai Hulladék Katalógus Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemégtördörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN3089                 |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Fémpor, gyúlékony, mns |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | Manganese              |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 4.1                    |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                    |

### ADR

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN3089                 |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Fémpor, gyúlékony, mns |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | Manganese              |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 4.1                    |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                    |

### IATA

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN3089                 |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Fémpor, gyúlékony, mns |

ACR31744

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Megfelelő műszaki elnevezés                                         | Manganese                                  |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>                   | 4.1                                        |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                                    | III                                        |
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Kína, X = felsorolt, Ausztrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Ausztrália (AICS), Korea (KECL), Kína (IECSC), Japan (ENCS), Fülöp-szigetek (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Mangán    | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999 | X    | -    |

| Összetevő | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Mangán    | 7439-96-5 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint Nem alkalmazható

| Összetevő | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | 7439-96-5 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangán    | 7439-96-5 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)  
Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály             |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mangán    | WGK2                                 | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag

### Jelmagyarázat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Mangán

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciók határértékek  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint  
**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

**Kibocsátás dátuma**

24-nov.-2010

**Felülvizsgálat dátuma**

29-szept.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Frissített biztonsági adatlap szakaszok.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**